電控組報告

承重 7 kg 下肢外骨骼專題進度規劃（每週甘特圖）

2026/11/16 – 2027/02/05

國立聯合大學 機械工程學系 電控組
組員：蔡朝欽、林均澤、周瑋澤、楊翔安

大綱

一	專題目標與完成定義	P3
二	目前進度（截至 11/14）	P4
三	總覽甘特圖	P5
四	詳細甘特圖	P6–8
五	里程碑與驗收標準	P9
六	分工與人力配置	P10
七	每週工作計畫 W1—W12	P11–22
八	相依性與風險因應	P23

一、專題目標與完成定義

專題目標

- 工業搬運用下肢外骨骼，協助穿戴者承載 7 kg 搬運物
- 髖、膝主動關節（AK70-9 、 AK60-39 ，雙腳共 4 顆）
- 控制策略：外擾估測器（DOB）＋導納控制（參考尤凱融， 2023）
- 完成期限： 2027/02/05 （春節前）

運動情境

- 平地行走、上下樓梯、蹲站轉換（搬起與放下）
- 【待確認： 7 kg 攜帶方式（前抱／背負／手提）】
- 【待確認：期末考週次（暫列 W8–W9）】

完成定義（2/05 驗收）	量化標準
承重	穿戴者攜帶 7 kg 完成三種情境
省力效果	PCI 低於未穿戴【待補充：目標 % 】
力矩估測	DOB 誤差 < 10% （荷重元比對）
即時性	控制迴圈【待補充：目標 Hz 】
安全	限位、電流上限、急停皆實測通過
成果	成果報告、簡報、實測影片

二、目前進度（截至 2026/11/14）

工作項目	負責人	完成度	已完成內容
需求分析與文獻探討	周瑋澤	50%	FSR ／ IMU 配置文獻、導納控制論文取得
致動器選型與採購	林均澤	100%	髖 AK70-9 、膝 AK60-39
FSR + IMU 感測整合	蔡＋楊	50%	IMU 靜態／角速度驗證、足底平台設計 v17
AK 馬達操作	蔡＋林	50%	AK70-9 K_t = 1.24 、 AK60-39 K_t = 1.98 N·m/A
控制器與 CAN 通訊	蔡＋林	50%	PC + R-Link 、 Arduino + MCP2515 可控制
單關節控制測試	—	0%	—
整機整合與穿戴測試	—	0%	等待機構組
安全評估與參數優化	—	0%	—
成果報告與展示	全體	20%	成果報告 v3 初稿（含待補充）

整體完成度約 21%（11/12 甘特圖）；未完成的關鍵：單關節導納控制、足底 F_GR 量測、軀幹 IMU 、機構實體。

三、總覽甘特圖（2026/11/16 — 2027/02/05）

工作項目	負責人	W1 11/16	W2 11/23	W3 11/30	W4 12/07	W5 12/14	W6 12/21	W7 12/28	W8 01/04	W9 01/11	W10 01/18	W11 01/25	W12 02/01
一、控制設計	周瑋澤												
二、致動器鑑別	蔡＋林												
三、平台與通訊	蔡＋林												
四、感測系統	楊＋蔡												
五、單關節導納	電控組												
六、機構組相依	機構組												
七、整機整合	全體												
里程碑			M1		M2		M3		M4		M5		M6

12 週，每週四報告； W8–W9 若遇期末考，工作量減半。

規劃　開發　測試驗證　成果　機構組相依　里程碑

四、詳細甘特圖（1/3）

工作項目	負責人	W1 11/16	W2 11/23	W3 11/30	W4 12/07	W5 12/14	W6 12/21	W7 12/28	W8 01/04	W9 01/11	W10 01/18	W11 01/25	W12 02/01
一、控制設計													
導納控制論文精讀與公式整理	周瑋澤												
單關節 DOB ＋導納控制模擬	周瑋澤												
二、致動器鑑別													
K_t 荷重元驗證（AK70-9 、 AK60-39 ）	蔡＋林												
AK60-39 條件統一重測、模式比較	蔡＋林												
慣量 J 與 30–60 rpm 摩擦鑑別	蔡＋林												
三、平台與通訊													
Raspberry Pi ＋ R-Link 環境建置	林均澤												
AK 速度模式響應測試	林均澤												
四馬達 CAN 同步控制	蔡＋林												
安全機制（限位、電流上限、急停）	蔡朝欽												

規劃　開發　測試驗證　成果　機構組相依　里程碑

四、詳細甘特圖（2/3）

工作項目	負責人	W1 11/16	W2 11/23	W3 11/30	W4 12/07	W5 12/14	W6 12/21	W7 12/28	W8 01/04	W9 01/11	W10 01/18	W11 01/25	W12 02/01
四、感測系統													
足底 F_GR 方案與軀幹 IMU 定案	楊翔安												
足底平台列印與組裝	楊翔安												
足底平台 0–40 kg 靜態校正	楊翔安												
FSR + IMU 同步與步態相位判斷	蔡＋楊												
軀幹 IMU 互補濾波傾角估測	楊翔安												
五、單關節導納													
DOB 力矩估測實作（AK70-9 台架）	周＋蔡												
導納控制手推測試與調參	電控組												

規劃　開發　測試驗證　成果　機構組相依　里程碑

四、詳細甘特圖（3/3）

工作項目	負責人	W1 11/16	W2 11/23	W3 11/30	W4 12/07	W5 12/14	W6 12/21	W7 12/28	W8 01/04	W9 01/11	W10 01/18	W11 01/25	W12 02/01
六、機構組相依													
機構設計定案	機構組												
外骨骼列印、組裝與交付	機構組												
七、整機整合													
懸吊鑑別 HES 系統參數	蔡＋林												
雙腳導納控制穿戴（無負重）	全體												
上半身質心估測與 7 kg 負載補償	周＋楊												
7 kg 承重測試（平地、樓梯、蹲站）	全體												
參數優化與成果報告	全體												
里程碑			M1		M2		M3		M4		M5		M6

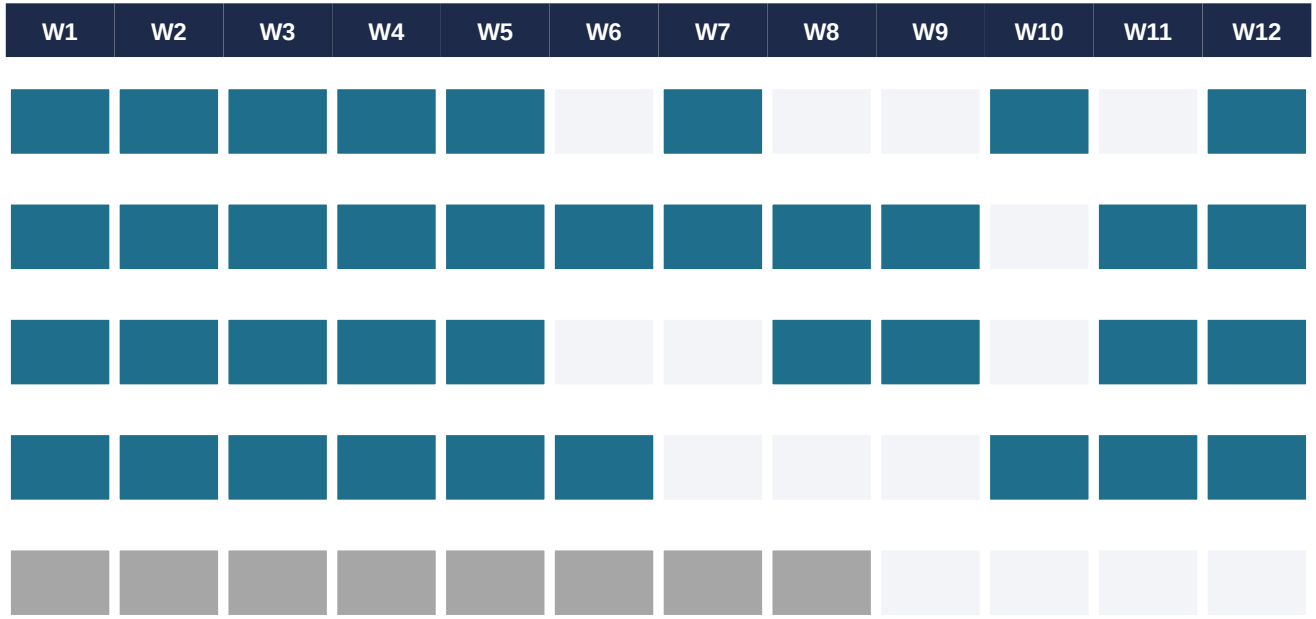
規劃　開發　測試驗證　成果　機構組相依　里程碑

五、里程碑與驗收標準

里程碑	日期	內容	驗收標準
M1	11/29 （W2）	控制理論與 K_t 驗證	公式整理完成；兩顆馬達 K_t 與荷重元誤差 < 5%
M2	12/13 （W4）	機構定案、四馬達同步	機構組交出尺寸與質量； Pi 同時控制 4 顆馬達
M3	12/27 （W6）	單關節導納控制 Demo	手推力臂可順從； DOB 誤差 < 10% ；急停有效
M4	01/10 （W8）	外骨骼交付、首次穿戴	馬達裝機、懸吊鑑別完成；低增益穿戴無異常
M5	01/24 （W10）	雙腳無負重導納步行	平地、樓梯、蹲站各完成 10 次
M6	02/05 （W12）	7 kg 承重測試、成果發表	三情境 PCI 比較；報告與影片完成

驗收數值為建議值，請依老師要求調整。

六、分工與人力配置



深色＝該週主要工作週；各人每週工作內容見 W1–W12 頁。

七、每週計畫 W1 （11/16—11/22）

W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12

M1 M2 M3 M4 M5 M6

本週目標：確認需求、建立開發環境

工作項目	負責人	交付物
導納控制論文第 3、4 章精讀，整理 DOB 與導納公式、符號表	周瑋澤	公式筆記
AK70-9 荷重元驗證 K_t （靜態保持力矩 vs i_q ）	蔡＋林	K_t 驗證數據
Raspberry Pi 安裝系統、 Python 與 R-Link 驅動	林均澤	Pi 讀取馬達回授
足底 F_GR 方案（壓力鞋墊／荷重元）與軀幹 IMU 位置定案	楊翔安	方案比較表、採購單
與機構組確認 7 kg 攜帶方式、腿長、關節力矩需求	全體	需求確認紀錄

驗收標準

- Pi 可讀取 AK 回授
- F_GR 方案與採購單送出

相依／備註

- 機構組提供初步尺寸與力矩估算

七、每週計畫 W2 （ 11/23—11/29 ）



本週目標：完成理論準備與 K_t 驗證（ M1 ）

工作項目	負責人	交付物
論文第 6 章實驗與參數整理；建立單關節模擬架構	周瑋澤	模擬程式 v0
AK60-39 荷重元驗證；伺服與 MIT 模式 i_q 比較	蔡＋林	K_t 比較表
R-Link ＋ Python 控制單顆馬達（位置、速度模式）	林均澤	Pi 控制程式
列印足底平台共用後段＋穿鞋前段	楊翔安	平台零件

驗收標準

- M1 ：兩顆馬達 K_t 與荷重元誤差 < 5%
- 公式整理完成並報告

相依／備註

- 無

七、每週計畫 W3 （ 11/30—12/06 ）



本週目標：致動器動態鑑別、速度迴路特性

工作項目	負責人	交付物
單關節 DOB ＋導納 Python 模擬（含 J_d 、 B_d 掃描）	周瑋澤	模擬結果圖
AK60-39 統一條件重測；慣量 J 步階測試	蔡＋林	J 估計值
AK 速度模式步階響應（上升時間、頻寬）	林均澤	響應曲線
平台組裝感測匣；開始 0–40 kg 分階靜態校正	楊翔安	校正數據

驗收標準

- 速度迴路頻寬足以追隨步態命令
- 平台組裝完成

相依／備註

- 無

七、每週計畫 W4 （ 12/07—12/13 ）



本週目標：模型參數定版、四馬達同步（ M2 ）

工作項目	負責人	交付物
模擬完成，決定 J_d 、 B_d 、 Q(s) 初始值	周瑋澤	參數建議表
30–60 rpm 摩擦鑑別；致動器參數表定版	蔡＋林	參數表 v1
四馬達 CAN 同步控制開發	蔡＋林	同步控制程式
足底平台負載－電壓校正曲線（含遲滯）	楊翔安	校正曲線
AK70-9 台架 DOB 力矩估測實作開始	周＋蔡	DOB 程式 v0

驗收標準

- M2 ：機構組交出尺寸與質量
- Pi 同時控制 4 顆馬達

相依／備註

- 機構設計定案（關鍵相依）

七、每週計畫 W5 （12/14—12/20）

W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
	M1		M2		M3		M4		M5		M6

本週目標：單關節 DOB 實作、感測同步

工作項目	負責人	交付物
DOB 估測力矩與荷重元比對	周＋蔡	估測誤差分析
CAN 同步完成；量測控制頻率與延遲	林均澤	時序量測
安全機制：軟體限位、電流上限、急停按鈕	蔡朝欽	安全程式
FSR + IMU 同步量測；軀幹 IMU 互補濾波	楊＋蔡	同步資料
導納控制手推測試開始	電控組	測試影片

驗收標準

- DOB 誤差 < 10%
- 控制迴圈頻率實測值

相依／備註

- 機構組開始列印

七、每週計畫 W6 （ 12/21—12/27 ）



本週目標：單關節導納控制 Demo （ M3 ）

工作項目	負責人	交付物
導納手推測試：調整 B_d （省力）與 J_d （速度）	電控組	力矩－角速度曲線
安全機制實測：限位、過流、急停	蔡朝欽	安全測試紀錄
步態相位判斷門檻；傾角估測驗證	楊翔安	門檻值與準確率
週報＋ Demo 影片	全體	Demo 影片

驗收標準

- M3 ：手推力臂可順從
- 急停 100% 有效

相依／備註

- 無

七、每週計畫 W7（12/28—01/03，元旦）



本週目標：重力項導納與等效負載（元旦週）

工作項目	負責人	交付物
導納加入重力項 G_1、G_2；擺盪抑制測試	周＋蔡	G 參數測試
AK70-9 台架掛 3 kg、7 kg 等效負載之導納測試	電控組	負載測試數據
成果報告 v4 更新（M1–M3 結果）	全體	報告 v4
準備裝機：走線、配電、背架盒	林＋楊	線材與配電

驗收標準

- 台架承受 7 kg 等效負載時導納穩定

相依／備註

- 機構組完成列印與組裝

七、每週計畫 W8（01/04—01/10，期末考？）



本週目標：外骨骼交付、懸吊鑑別（M4）

工作項目	負責人	交付物
外骨骼裝馬達、感測器與走線	全體＋機構組	整機
懸吊鑑別 HES 系統參數（φθ = τ_l）	蔡＋林	系統參數表
首次穿戴：無動力／低增益安全檢查	全體	穿戴檢查表

驗收標準

- M4 ：懸吊鑑別完成、低增益穿戴無異常

相依／備註

- 【待確認：期末考週，工作量減半】

七、每週計畫 W9（01/11—01/17，期末考？）



本週目標：單腳→雙腳導納穿戴

工作項目	負責人	交付物
單腳導納控制穿戴測試（低增益）	蔡＋周	單腳測試紀錄
雙腳整合，四馬達同時導納控制	蔡＋林	雙腳程式
情境切換判斷整合（FSR ＋ IMU）	楊翔安	情境判斷程式

驗收標準

- 雙腳可穩定平地行走

相依／備註

- 【待確認：期末考週】

七、每週計畫 W10（01/18—01/24）



本週目標：無負重三情境、負載補償（M5）

工作項目	負責人	交付物
雙腳無負重：平地、上樓梯、蹲站	全體	三情境數據
上半身質心估測（最小平方法）	周＋楊	l_UPC 估計值
7 kg 負載力矩補償實作	周＋蔡	補償程式

驗收標準

- M5 ：三情境各 10 次無異常

相依／備註

- 無

七、每週計畫 W11 （01/25—01/31）



本週目標：7 kg 承重測試

工作項目	負責人	交付物
7 kg 承重：平地、上樓梯、蹲站	全體	承重測試數據
穿戴 vs 未穿戴心率量測，計算 PCI	楊＋周	PCI 比較圖
數據分析與參數微調	蔡＋林	分析報告

驗收標準

- 三情境 PCI 皆低於未穿戴

相依／備註

- 需購買心率帶【待確認】

七、每週計畫 W12（02/01—02/05，春節前）



本週目標：優化與成果發表（M6）

工作項目	負責人	交付物
參數優化、補測不足數據	電控組	最終參數
成果報告 v5、成果簡報、實測影片	全體	報告、簡報、影片
02/05 成果發表	全體	發表

驗收標準

- M6：報告、簡報、影片完成

相依／備註

- 02/06 起春節

八、相依性與風險因應

風險	影響	因應方案	決策時點
機構設計延遲	整機整合（W8 起）順延	先以 AK70-9 台架完成 7 kg 等效負載之單關節導納展示	W4 （12/13）
馬達力矩不足	無法承重 7 kg 上樓梯、蹲站	依機構組力矩需求檢核；不足時限縮情境或升級 AK80-64 【待確認交期】	W4
足底 F_GR 量測不足	DOB 估測失準	採購壓力鞋墊，或於平台加入荷重元	W1
期末考	W8–W9 進度減半	W7 先完成懸吊鑑別與雙腳程式	W6
穿戴安全	人員受傷	安全機制（W6）通過前不進行穿戴；首穿採低增益	W6
控制頻率不足	導納追隨延遲	W5 量測；不足時將 DOB 移至 ESP32 或縮減通訊	W5

THANK YOU!

Q & A

國立聯合大學　機械工程學系　電控組